

1) Ex001 -

Parâmetros: $\mu = 240 \text{ ms}$; $\sigma = 35 \text{ ms}$

a)

$$P(X < T) = 0,92$$

$$X = \mu + z\sigma$$

$$= 240 + (1,41 * 35)$$

$$= 240 + 49,35 = 289,35 \text{ ms}$$

b)

$$Z = \frac{200 - 240}{35} = -40/35 = -1,14$$

$$Z = \frac{280 - 240}{35} = 40/35 = 1,14$$

$$P(200 \leq X \leq 280) \rightarrow P(-1,14 \leq X \leq 1,14)$$

$$P = 0,8729 - 0,1271$$

$$= 0,7488 \rightarrow P = 74,88\%$$

c)

$$P(X > 300) = P\left(Z = \frac{300 - 240}{35}\right)$$

$$P = 60/35 = 1,71$$

$$P(X > 300) \rightarrow P(Z > 1,71)$$

$$= 0,9564$$

$$= 1 - 0,9564 = 0,0436$$

$$P = n * p$$

$$= 10.000 * 0,0436 = 436$$

d)

$$P(X \leq x) = 0,99 \rightarrow Z_{0,99} = 2,33$$

$$X = \mu + z\sigma$$

$$= 240 + (2,33 * 35)$$

$$= 240 + 81,55 = 321,55 \text{ ms}$$

2) Ex002 -

a)

Equipe A:

$$\begin{aligned} CV &= \frac{4}{18} * 100 \\ &= 0,2222 * 100 \\ &= 22,22\% \end{aligned}$$

Equipe B:

$$\begin{aligned} CV &= \frac{9}{25} * 100 \\ &= 0,36 * 100 \\ &= 36\% \end{aligned}$$

A equipe A apresenta maior consistência relativa por ter um coeficiente de variação menor.

b)

$$Z_A = \frac{26 - 18}{4} = 2$$

$$Z_B = \frac{37 - 25}{9} = 1,33$$

O desenvolvedor A foi o mais excepcional porque seu resultado está mais distante da média da própria equipe.

c)

$$P(X > 25) \rightarrow P\left(Z = \frac{25 - 18}{4}\right)$$

$$\begin{aligned} P &= 7/4 = 1,75 \\ &= 0,9599 \\ &= 1 - 0,9599 = 0,0401 \end{aligned}$$

A probabilidade de um integrante da equipe A produzir mais que a média da equipe B é de 4,01%.

d)

$$\begin{aligned} \mu \pm 2\sigma &\rightarrow 25 \pm (2 * 9) \\ 25 + 18 &= 43 \\ 25 - 18 &= 7 \end{aligned}$$

Aproximadamente 95% dos desenvolvedores entregariam entre 7 e 43 tarefas por dia.

3) Ex003 -

Parâmetros: $\mu = 14$; $\sigma = 3$

a)

$$P(X > x) = 0,02 \rightarrow P(X < x) = 0,98$$

$$X = 14 + (2,05 * 3)$$

$$= 14 + 6,15 = 20,15$$

$$\approx 21$$

O dia se torna instável a partir de 21 falhas.

b)

$$Z = \frac{10 - 14}{3} = -4/3 = -1,33$$

$$Z = \frac{18 - 14}{3} = 4/3 = 1,33$$

$$P(-1,33 \leq X \leq 1,33)$$

$$P = 0,9082 - 0,0918 = 0,8164$$

A probabilidade de ocorrerem entre 10 e 18 falhas é de 81,64%.

c)

$$E = 180 * 0,02 \approx 4$$

São esperados 4 dias instáveis em um período de 180 dias.

d) Embora a média do sistema permaneça inalterada, o aumento do desvio padrão indica maior dispersão dos dados em torno da média. Isso implica maior variabilidade no número de falhas diárias, redução de previsibilidade e aumento da probabilidade de ocorrência de valores extremos. Consequentemente, o comportamento do sistema torna-se menos estável e menos consistente.

4) Ex004 -

Parâmetros: $\mu = 80$; $\sigma = 12$

a)

$$P(N \geq 95) \rightarrow P(X \geq 94,5)$$

$$Z = \frac{94,5 - 80}{12} = 14,5/12 = 1,21$$

$$\begin{aligned} P(Z \geq 1,21) &\approx 0,8869 \\ &= 1 - 0,8869 = 0,1131 \end{aligned}$$

Existe cerca de 11,31% chance de ocorrerem pelo menos 95 erros.

b)

$$P(69,5 \leq X \leq 85,5)$$

$$Z = \frac{69,5 - 80}{12} = -10,5/12 = -0,88$$

$$Z = \frac{85,5 - 80}{12} = 5,5/12 = 0,46$$

$$P(Z \leq -0,88) \approx 0,1894$$

$$P(Z \leq 0,46) \approx 0,6772$$

$$P = 0,6772 - 0,1894 \approx 0,4878$$

Existe cerca de 48,78% de chance de uma build apresentar entre 70 e 85 erros.

c)

$$P(89,5 \leq X \leq 90,5)$$

$$Z = \frac{89,5 - 80}{12} = 9,5/12 \approx 0,79$$

$$Z = \frac{90,5 - 80}{12} = 10,5/12 \approx 0,88$$

$$P(Z \leq 0,79) = 0,7852$$

$$P(Z \leq 0,88) = 0,8106$$

$$P = 0,8106 - 0,7852 = 0,0254$$

A probabilidade de uma build possuir exatamente 90 erros é de 2,54%.

d) A correção de continuidade melhora a aproximação normal porque a distribuição normal é contínua, enquanto muitos problemas reais, como uma quantidade de erros, são discretos. O ajuste de 0,5 unidade torna a área da curva normal mais próxima dos valores inteiros reais, aumentando a precisão da aproximação.

5) Ex005 -

Parâmetros: $\sigma = 2,8$ horas

a)

$$n = \left(\frac{1,96 * 2,8}{0,4} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{5,48}{0,4} \right)^2 = 13,72^2 \approx 188,24$$

$$n = 189$$

b)

$$n = \left(\frac{2,576 * 2,80}{0,2} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{7,2128}{0,2} \right)^2 = 36,064^2 \approx 1300,61$$

$$n = 1301$$

c) O aumento drástico do tamanho da amostra ocorre porque reduzir a margem de erro pela metade quadruplica a amostra. Outro fator importante é que aumentar o nível de confiança também aumenta o valor crítico Z, ampliando o tamanho necessário da amostra.

6) Ex006 -

Parâmetros: $Z_{\alpha/2} = 2,326$; $E = 0,025$

a)

$$\begin{aligned} n &= \frac{2,326^2 * 0,5 * 0,5}{0,025^2} \\ &= \frac{5,410276 * 0,25}{0,000625} \\ &= 1,352569 / 0,000625 \\ &= 2164,11 \end{aligned}$$

$$n = 2165$$

b) Parâmetros: $p=0,18$; $q=0,82$

$$\begin{aligned} n &= \frac{2,326^2 * 0,18 * 0,82}{0,025^2} \\ &= \frac{5,410276 * 0,1476}{0,000625} \\ &= 0,7985567376 / 0,000625 \\ &= 1277,69 \end{aligned}$$

$$n = 1278$$

c) Usar $p = 0,5$ é considerado o cenário mais conservador porque esse valor gera a maior variabilidade possível nos resultados da pesquisa, como consequência, o cálculo exige a maior quantidade de entrevistas. Dessa forma, mesmo sem possuir uma estimativa prévia da proporção real, a amostra calculada ainda será suficiente para garantir o nível de confiança e o erro desejado.

d)

$$\begin{aligned} E &= Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \rightarrow E = 2,326 \sqrt{\frac{0,5 * (1 - 0,5)}{600}} \\ &= 2,326 \sqrt{\frac{0,25}{600}} \\ &= 2,326 \sqrt{0,0004167} = 2,326 * 0,02041 \\ E &\approx 0,0475 \end{aligned}$$

$$E = 4,75\%$$

7) Ex007 -

a) A amostragem estratificada é mais adequada porque os setores possuem características diferentes e variabilidades distintas. Dividir a população em estratos homogêneos reduz a variância das estimativas e melhora a precisão da média estimada da produtividade. Além disso, garante representação adequada de todos os setores da empresa.

b)

$$180 * 6 = 1080$$

$$120 * 8 = 960$$

$$60 * 12 = 720$$

$$40 * 5 = 200$$

Os setores backend e frontend possuem a maior influência na variabilidade global, pois combinam grande quantidade de funcionários com desvios padrão relativamente elevados. O setor de dados possui alta variabilidade individual, mas menor impacto total devido ao tamanho reduzido do estrato.

c) Na alocação ótima, os estratos recebem quantidades de amostra proporcionais ao tamanho e à variabilidade de cada setor. Assim, setores maiores e mais heterogêneos recebem mais observações, pois contribuem mais para a variância total da estimativa.

d) A alocação uniforme distribui o mesmo número de amostras para todos os setores, ignorando diferenças de tamanho e variabilidade, o que pode gerar desperdício de observações e menor precisão. Já a alocação proporcional ajusta a amostra ao tamanho de cada setor, representando melhor a população.

8) Ex008 - Parâmetros: $\mu = 3,2 \text{ s}$; $\sigma = 0,7 \text{ s}$; $p = 0,22$; $q = 0,78$

a)

$$P(X > 5)$$

$$Z = \frac{5 - 3,2}{0,7} = 1,8/0,7 \approx 2,57$$

$$\begin{aligned} P(Z > 2,57) &\rightarrow P(Z < 2,57) = 0,9949 \\ &= 1 - 0,9949 = 0,0051 \end{aligned}$$

$$P(X > 5) = 0,51\%$$

b)

$$\mu \pm 2\sigma \rightarrow 3,2 \pm 2(0,7)$$

$$\text{Limite inferior: } 3,2 - 1,4 = 1,8 \text{ s}$$

$$\text{Limite superior: } 3,2 + 1,4 = 4,6 \text{ s}$$

$$P(1,8 \text{ s} \leq X \leq 4,6 \text{ s})$$

c) Parâmetros: $Z_{0,90} \approx 1,28$

$$X = \mu + Z\sigma$$

$$= 3,2 + (1,28 * 0,7) = 3,2 + 0,896$$

$$= 4,10$$

$$P_{90} \approx 4,1 \text{ s}$$

d)

$$n = \frac{Z^2 pq}{E^2} \rightarrow \frac{2,576^2 * 0,22 * 0,78}{0,015^2}$$

$$= \frac{6,635776 * 0,1716}{0,000225}$$

$$= 1,1391/0,000225$$

$$n \approx 5062,7$$

$$n = 5063$$

e) O erro amostral impacta mais fortemente o tamanho da amostra, pois aparece no denominador da fórmula elevado ao quadrado. Assim, pequenas reduções no erro produzem grandes aumentos na amostra necessária. Já o nível de confiança altera apenas o valor crítico Z, causando impacto relativamente menor.